

**السؤال 1:** الـ finally يتضمن إن في كود معين هيشغل في كل الحالات سواء حصل إيرور أو لا، وبنستخدمها غالباً عشان نقل الكونكشن بتاع الداتا بيز أو الملفات عشان ننصف الذاكرة.

**السؤال 2:** الـ Parse بيضرب إيرور ويقفل البرنامج لو المستخدم دخل حروف، لكن الـ TryParse بيعالج المشكلة دي في هدوء وبيرجع false بقيمة صفر من غير ما البرنامج يكراش.

**السؤال 3:** هيطلع إيرور اسمه InvalidOperationException لأنك بتحاول تقرأ قيمة وهي أصلاً فاضية (null).

**السؤال 4:** عشان المصفوفة حجمها ثابت في الذاكرة، فلو حاولت تقرأ أو تكتب في خانة بره الحجم ده، البرنامج هيضرب منك بإيرور IndexOutOfRangeException ويقفل.

**السؤال 5:** الدالة دي بتجيبك عدد العناصر في بُعد معين، يعني لو كتبت (0) هتجيبك عدد الصفوف، ولو (1) هتجيب عدد الأعمدة.

**السؤال 6:** المصفوفة العادية (Rectangular) بتتخز كلها كبلوك واحد متصل في الـ Heap، لكن الـ Jagged بتبقى عبارة عن مصفوفة شابلة مصفوفات ثانية متطورة في أماكن مختلفة في الـ Heap، وعشان كده كل صف ممكن يكون ليه طول مختلف.

**السؤال 7:** بتجبر المبرمج يحدد بوضوح لو المتغير ده مسموح يشيل null ولا لا، وده بيخلي الكومبايلر ينبهك ويقلل جداً من مشاكل الإيرور الشهير NullReferenceException وقت التشغيل.

**السؤال 8:** بتبط الأداء جداً لأن الـ Boxing بينقل البيانات من الـ Stack السريع يرميها في الـ Heap البطيء، والـ Unboxing بياخد وقت عشان يتأكد من نوع البيانات، وكل ده بيضغط على الـ Garbage Collector.

**السؤال 9:** عشان الكومبايلر يضمن إن المتغير أخذ قيمة حقيقية قبل ما الدالة تخلص شغلها، فبالتالي الكود اللي نده على الدالة ميستلمش متغير فاضي بيوظله الدنيا.

**السؤال 10:** عشان ميحصلش لغبطة، الكومبايلر بيقراً المتغيرات بالترتيب من الشمال لليمين، فلو الـ optional كان في الأول الكومبايلر مش هيعرف إنت قاصد تسبيه فاضي ولا تديله قيمة.

**السؤال 11:** الأوبريتور ده (?) بيتأكد الأول إن الأوبجيكت مش null قبل ما يدخل جواه، ولو لقاه فاضي بيوقف السطر ده ويرجع null بهدوء بدل ما يضرب إيرور.

**السؤال 12:** بنفضلها لما نكون بنختبر متغير واحد على احتمالات كتير، لأن كودها أنصاف ومختصر جداً، وبتجبرك تغطي كل الحالات الممكنة حتى الـ default.

**السؤال 13:** شروطها إنها لازم تكون مصفوفة ذات بُعد واحد (D1)، ولازم تكون آخر باراميتير في القوس، ومينفعش تستخدم الكلمة دي غير مرة واحدة بس في الدالة.